LATIHAN BAB 8

Nama : Khairin Naswa Dewiki

NIM : 25091397041

Kelas : 2025B

1. Analisis Kompleksitas Waktu

Operasi	Kompleksitas	Keterangan
Enqueue	O(1)	Penambahan elemen berlangsung cepat
Dequeue	O(1)/O(n)	Bergantung pada implementasi queue
isEmpty	O(1)	Pemeriksaan kondisi kosong bersifat konstan
Size	O(1)	Mengambil jumlah elemen secara langsung
Proses loop	O(n)	Dipengaruhi jumlah data yang diproses
Total sistem	O(n × k)	Kompleksitas keseluruhan pada kondisi terburuk

2. Eksekusi Manual Kode

   Bilangan dari 0 sampai 15 yang merupakan kelipatan 3 adalah:

   0, 3, 6, 9, 12, 15

   Setelah dimasukkan ke dalam queue, maka isi antrian menjadi:

   Front → [0, 3, 6, 9, 12, 15] ← Rear

3. Eksekusi Manual Kode

   Hasil akhir isi queue adalah:

   Front → [6, 9, 12, 15] ← Rear

   Proses perubahan queue secara bertahap:

   1. i = 0 → enqueue(0) → [0]
   2. i = 3 → enqueue(3) → [0, 3]
   3. i = 4 → dequeue() → [3]
   4. i = 6 → enqueue(6) → [3, 6]
   5. i = 8 → dequeue() → [6]
   6. i = 9 → enqueue(9) → [6, 9]
   7. i = 12 → enqueue(12) → [6, 9, 12]

8. i = 15 → enqueue(15) → [6, 9, 12, 15]

4. Implementasi Program

_handleArrival(self, curTime)

```
def _handleArrival(self, curTime):
# Penumpang datang secara acak
if random() <= self._arriveProb:
passenger = Passenger(curTime)
self._passengerQ.enqueue(passenger)
self._numPassengers += 1
```

_handleBeginService(self, curTime)

```
def _handleBeginService(self, curTime):
# Agen mulai melayani jika tersedia
for agent in self._theAgents:
if agent.isFree() and not self._passengerQ.isEmpty():
passenger = self._passengerQ.dequeue()
agent.startService(passenger, curTime + self._serviceTime)
self._totalWaitTime += curTime - passenger.timeArrived()
```

_handleEndService(self, curTime)

```
def _handleEndService(self, curTime):
# Mengecek agen yang selesai
for agent in self._theAgents:
if agent.isFinished(curTime):
agent.stopService()
```

5. Untuk mengubah satuan waktu dari menit ke detik, perlu dilakukan konversi pada beberapa parameter utama sebelum simulasi dijalankan.

   Langkah-langkah yang dilakukan:

   - Waktu total simulasi diubah menjadi detik → numMinutes × 60
   - Waktu pelayanan diubah → serviceTime × 60
   - Interval kedatangan diubah menjadi probabilitas per detik → 1.0 / (betweenTime × 60)

6. Fungsi reverse queue

```
from lliststack import Stack

def reverseQueue(queue):
    stack = Stack()

    # Memindahkan semua elemen queue ke stack
    while not queue.isEmpty():
        stack.push(queue.dequeue())

    # Mengembalikan elemen ke queue (urutan terbalik)
    while not stack.isEmpty():
        queue.enqueue(stack.pop())

    return queue
```